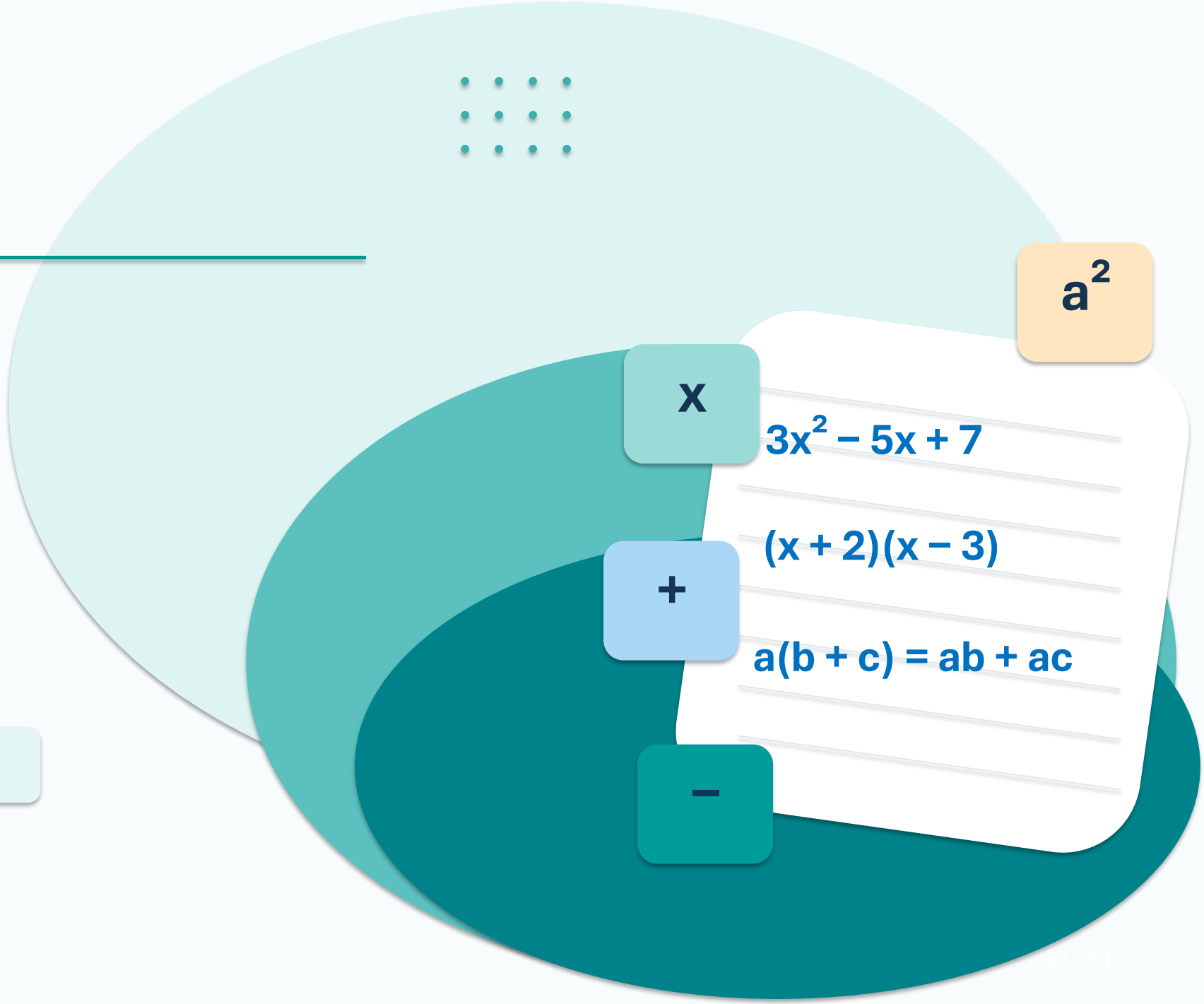
Matematika Dasar

Ekspresi Aljabar

Teknik Informatika



Peta Materi dan Capaian

01 • Komponen

Variabel, koefisien, konstanta, dan suku.

02 • Operasi

Suku sejenis dan sifat distributif.

03 • Faktorisasi

FPB, trinomial, dan selisih kuadrat.

04 • Substitusi

Evaluasi ekspresi

Mengenal Ekspresi Aljabar

Ekspresi aljabar memuat bilangan, variabel, dan operasi; tidak memerlukan tanda sama dengan.

Variabel

x: lambang bilangan yang nilainya dapat berubah.

Koefisien

3 dan −5: faktor numerik pada suku bervariabel.

Konstanta

7: suku tanpa variabel.

Contoh

$3x^2 - 5x + 7$

Suku Sejenis

Suku sejenis memiliki bagian variabel dan pangkat yang sama.

Sejenis	Tidak sejenis
$3x$ dan $-8x$	$3x$ dan $3x^2$
$5x^2$ dan $2x^2$	$5a$ dan $5b$
$4xy$ dan $-xy$	$2xy$ dan $2x$

Penyederhanaan

Kelompokkan suku sejenis, kemudian jumlahkan koefisiennya.

$5x + 3 - 2x + 7$

$= (5x - 2x) + (3 + 7)$

$= 3x + 10$

Pangkat variabel tidak berubah ketika suku sejenis dijumlahkan.

Sifat Distributif

Setiap suku di dalam kurung dikalikan dengan faktor di luar kurung.

$a(b + c) = ab + ac$

Faktor positif

$3(x + 4) = 3x + 12$

Faktor negatif

$-2(4x - 3) = -8x + 6$

Contoh • Menyederhanakan Ekspresi

Selesaikan dengan sifat distributif dan pengelompokan suku sejenis.

$4(2x - 3) + 5x - 2(x + 1)$

$= 8x - 12 + 5x - 2x - 2$

$= (8x + 5x - 2x) + (-12 - 2)$

$= 11x - 14$

Latihan • Penyederhanaan

Soal 1

$7x + 4 - 3x + 9$

Soal 2

$3(2x - 5) + 4x$

Soal 3

$5(2a + 1) - 2(a - 3)$

Soal 4

$4x^2 + 3x - x^2 + 5x$

Kunci Latihan • Penyederhanaan (1/2)

Gunakan sifat distributif, kemudian kelompokkan suku sejenis.

Soal 1

$7x + 4 - 3x + 9$

$= (7x - 3x) + (4 + 9)$

$= 4x + 13$

Soal 2

$3(2x - 5) + 4x$

$= 6x - 15 + 4x$

$= 10x - 15$

Kunci Latihan • Penyederhanaan (2/2)

Gunakan sifat distributif, kemudian kelompokkan suku sejenis.

Soal 3

$$5(2a + 1) - 2(a - 3)$$
$$= 10a + 5 - 2a + 6$$
$$\mathbf{= 8a + 11}$$

Soal 4

$$4x^2 + 3x - x^2 + 5x$$
$$= (4x^2 - x^2) + (3x + 5x)$$
$$\mathbf{= 3x^2 + 8x}$$

Mengapa Faktorisasi Kebalikan Distributif?

Ekspansi membuka kurung; faktorisasi mengeluarkan faktor persekutuan.

EKSPANSI $6(x + 2) = 6 \times x + 6 \times 2 = 6x + 12$

FAKTORISASI $6x + 12 = 6(x + 2)$

PERIKSA: kalikan kembali $6(x + 2) = 6x + 12$.

Mengapa bisa? Karena 6 adalah faktor persekutuan dari 6x dan 12.

$6x + 12 = 6(6x \div 6 + 12 \div 6) = 6(x + 2)$

Faktorisasi dengan Faktor Persekutuan

Contoh: faktorkan $12x^2 + 18x$.

Langkah 1: FPB(12, 18) = 6

Langkah 2: variabel bersama = x

Langkah 3: $12x^2 + 18x = 6x(2x + 3)$

Periksa: $6x \cdot 2x + 6x \cdot 3 = 12x^2 + 18x$.

Memahami Trinomial dan Trinomial Kuadrat

1. SUKU DAN TRINOMIAL

Suku adalah bagian ekspresi yang dipisahkan oleh operasi + atau −.

Trinomial adalah polinomial yang memiliki tiga suku tak nol setelah disederhanakan.

2. TRINOMIAL KUADRAT

Bentuk umum: $ax^2 + bx + c$, dengan $a \neq 0$.

Agar terdiri atas tiga suku, $b \neq 0$ dan $c \neq 0$.

Contoh: $x^2 - 5x + 6$ memiliki suku x^2, $-5x$, dan 6.

Bukan trinomial setelah disederhanakan: $3x + 2x + 6 = 5x + 6$.

Faktorisasi • Tanda Positif dan Negatif

Tanda dua bilangan ditentukan oleh jumlah dan hasil kalinya.

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

$$x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$$

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$$

Periksa kembali: jumlah pasangan = b; hasil kali pasangan = c.

Selisih Dua Kuadrat

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

$x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$

Periksa: $(x - 5)(x + 5) = x^2 + 5x - 5x - 25 = x^2 - 25$.

Substitusi Variabel

Ganti variabel dengan bilangan yang diketahui, lalu ikuti urutan operasi.

$P = 2x^2 + 3x - 4$, dengan $x = 3$

$P = 2(3)^2 + 3(3) - 4$

$P = 18 + 9 - 4 = 23$

Substitusi Bilangan Negatif

Gunakan tanda kurung ketika mengganti variabel dengan nilai negatif.

$f(x) = x^2 - 4x + 1$, dengan $x = -2$

$f(-2) = (-2)^2 - 4(-2) + 1$

$= 4 + 8 + 1 = 13$

Latihan

1. Sederhanakan $6x - 2(2x - 5) + 3$.

2. Faktorkan $15x^2 - 10x$.

3. Faktorkan $x^2 + 7x + 12$.

4. Faktorkan $x^2 - 49$.

5. Sederhanakan: $3(2x - 5) - 2[4 - (x + 3)] + 5x$

Kunci Latihan • Soal 1

Sederhanakan $6x - 2(2x - 5) + 3$.

Langkah 1	$6x - 2(2x - 5) + 3$
Distributif	$= 6x - 4x + 10 + 3$
Suku sejenis	$= (6x - 4x) + (10 + 3)$
Hasil akhir	$= 2x + 13$

Kunci Latihan • Soal 2

Faktorkan $15x^2 - 10x$ dengan faktor persekutuan terbesar.

Koefisien	FPB(15, 10) = 5
Variabel	Pangkat x terkecil adalah x^1
Faktorkan	$15x^2 - 10x = 5x(3x - 2)$
Verifikasi	$5x \cdot 3x - 5x \cdot 2 = 15x^2 - 10x$

Kunci Latihan • Soal 3

Faktorkan $x^2 + 7x + 12$

Cari pasangan $3 + 4 = 7;\ 3 \times 4 = 12$

Hasil akhir $(x + 3)(x + 4)$

Kunci Latihan • Soal 4

Faktorkan $x^2 - 49$ menggunakan identitas selisih dua kuadrat.

Identitas	$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
Ubah bentuk	$x^2 - 49 = x^2 - 7^2$
Faktorkan	$(x - 7)(x + 7)$
Verifikasi	$x^2 + 7x - 7x - 49 = x^2 - 49$

Syarat pola: kedua suku berupa kuadrat dan dihubungkan tanda minus.

Kunci Latihan • Soal 5

Sederhanakan: $3(2x - 5) - 2[4 - (x + 3)] + 5x$

$$3(2x - 5) - 2[4 - (x + 3)] + 5x$$

$$= 3(2x - 5) - 2(4 - x - 3) + 5x$$

$$= 3(2x - 5) - 2(1 - x) + 5x$$

$$= 6x - 15 - 2 + 2x + 5x$$

$$= (6x + 2x + 5x) + (-15 - 2)$$

$$\mathbf{= 13x - 17}$$